

Výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** funkce – lineární funkce, funkce absolutní hodnota**Cíl hodiny:** Žák z předpisu bez tabulky načrtne graf lineární funkce a funkce s absolutní hodnotou (směrnice, průsečíky, bod zlomu), určí jejich vlastnosti a graficky řeší jednoduché rovnice a nerovnice.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + GeoGebra · 45 minutankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu), GeoGebra s posuvníky k , q , m , n (učitel sdílí obrazovku, žáci mají odkaz v chatu); případně PhET – Grafické znázornění směrnice a úseku, Excalidraw – náčrty grafů bez tabulky, postup výpočtu, pravítko a čtverečkový papír doma (fotka náčrtu do chatu nebo portfolia), pracovní list a Must know H12 jako PDF**Návaznost:** navazuje na H11 Pojem funkce; připravuje H14 Kvadratická funkce; Směrnice grafu $s(t)$ = rychlost ($\rightarrow$ H13).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: lineární funkce	8' Absolutní hodnota	10' Grafické řešení rovnic a nerov...	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H11	- Připomenout vlastnosti z H11 (monotonie, omezenost, prostost) a úlohu o taxi: „Jak vypadá graf ceny $60 + 32s$?“ – rychlý náčrt v Excalidraw. - Otázka do chatu: „Co v předpisu určuje, jak strmě cena roste?“ $\rightarrow$ směrnice.		- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Říct, že v H13 z lineární funkce vznikne popis pohybu.	
5–15 10 min	Výklad: lineární funkce	- GeoGebra na sdílené obrazovce: posuvník k (strmost, rostoucí/klesající), posuvník q (posun, průsečík s osou y); žáci si posuvníky zkoušejí sami. - Náčrt bez tabulky v Excalidraw: bod $[0; q]$ a krok „1 doprava, k nahoru“, průsečík s osou x. - Předpis ze dvou bodů (úloha 3); společně úloha 1 – výsledky do chatu.		- Konstantní funkce je speciální případ ($k = 0$). - Směrnice ze dvou bodů – pořadí odečítání.	
15–23 8 min	Absolutní hodnota	x jako vzdálenost od nuly, $a - b$ jako vzdálenost dvou čísel na ose (číselná osa v Excalidraw); úloha 5. - GeoGebra: $y = x - m + n$ – posuvníky m, n, bod zlomu; překlopení $y = 2x - 4$. - Úloha 6 společně (jedna část), zbytek v podskupinách v Meetu / hlasových kanálech na Discordu po 3–4; náčrty do společného Excalidraw.		- Pozor na $x - 3 \times x - 3$. - Tabulka vlastností v Must know.	
23–33 10 min	Grafické řešení rovnic a nerovnic (MAT-24)	- Vzorový příklad z Must know: $x - 2 = \frac{1}{2}x + 1 -$ nejdřív grafy v GeoGebře, pak výpočet po intervalech v Excalidraw, zkouška. - Úloha 8 (přímky) a úloha 9 (tarify) – průsečík grafů jako „bod zvratu“ výhodnosti; nejdřív tip žáků v anketě, pak ověření v GeoGebře.		- Z grafu odhad, výpočtem přesně. - U nerovnice říct, kde je graf nad/pod druhým grafem.	
33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 4, 7, 10, 13 (náčrty na papír, fotka do chatu nebo do sdílené složky lekce). - Rychlejší: úlohy 14 a 17; výzva pro 2. ročník: úloha 19 (kroky řešení v listu ke kontrole). 1. ročník: úlohy 1, 2, 5, 10, 12 (lineární funkce a absolutní hodnota čísla).		- Kontrolovat náčrty – dvě tři fotky ukázat na sdílené obrazovce (popsané osy a význačné body). - U úlohy 14 vést k tvaru „V“ a jeho fyzikálnímu významu.	

42–45

3 min

Shrnutí a příprava na H13

- Tři věty: k = strmost (a směr), q = průsečík s osou y ; $|x - m| + n$ má bod zlomu $[m; n]$; řešení rovnice = průsečíky grafů.
- Příště H13: poloha tělesa $x = x_0 + vt$ je lineární funkce času, směrnice = rychlost.
- Zadat rozpracovaný podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).
- Doma: úloha 20 (Tabulky Google).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-22a, MAT-24): všechny úlohy, graf bez tabulky hodnot, zdůvodnění vlastností, rovnice s absolutní hodnotou po intervalech (úlohy 17–19).

1. ročník (náhled/opakování ZŠ): lineární funkce jako přímá úměrnost a „pevná částka + sazba“, absolutní hodnota čísla jako vzdálenost na ose (úlohy 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16).

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-22a: z předpisu bez tabulky načrtni $y = -\frac{1}{2}x + 3$ a $y = |x + 1| - 2$ a urči jejich D , H , monotonii, extrémy a omezenost; k MAT-24 přilož grafické i početní řešení úlohy 9 nebo 17. Náčrty vyfoť nebo vyexportuj z GeoGebry a vlož do portfolia na Google Disku; podklad se dokončí v H14 (kvadratická funkce).

Materiály k hodině

- Týden 06 – H12 Lineární funkce, abs. hodnota – pracovní list.pdf
- Týden 06 – H12 Lineární funkce, abs. hodnota – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.